

Evelína - Mnohočleny a algebraické vzorce

Úvod do tématu a co s tím dělat

Vojtěch Steidl | 20. července 2026



Obsah

1	Mnohočleny a algebraické vzorce	2
2	Algebraické vzorce	5
3	Rozklad mnohočlenů na součin	8
4	Rovnice s nulovým součinem	10
5	Lomené výrazy a krácení	12
6	Nejčastější chyby	14
7	Příklady na mnohočleny a algebraické vzorce	15
8	Samostatné procvičování	21
9	Výsledky k samostatnému procvičování	23

1 Mnohočleny a algebraické vzorce

Mnohočlen je algebraický výraz složený ze součtu nebo rozdílu jednočlenů. Proměnná v mnohočlenu má vždy nezáporný celočíselný exponent.

Obecný mnohočlen jedné proměnné x zapisujeme ve tvaru

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

kde $a_n \neq 0$, n je nezáporné celé číslo a čísla $a_0, a_1, \dots, a_n$ jsou koeficienty mnohočlenu.

Například:

$$P(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 7$$

je mnohočlen čtvrtého stupně, protože nejvyšší mocnina proměnné je x^4 .

Základní pojmy

- **Člen mnohočlenu** je část oddělená znaménkem $+$ nebo $-$.
- **Koeficient** je číslo stojící u proměnné, například v členu $-5x^3$ je koeficient -5 .
- **Konstantní člen** neobsahuje proměnnou, například číslo 7.
- **Stupeň mnohočlenu** je nejvyšší exponent proměnné s nenulovým koeficientem.

Příklady mnohočlenů:

$$2x - 3,$$

$$x^2 - 4x + 1,$$

$$5x^3 - 2x^2 + x - 8.$$

Výrazy

$$\frac{1}{x}, \quad \sqrt{x}, \quad x^{-2}$$

nejsou mnohočleny, protože obsahují záporný, lomený nebo odmocninový exponent proměnné.

Sčítání a odčítání mnohočlenů

Při sčítání a odčítání upravujeme pouze **stejně členy**. Stejně členy mají stejnou proměnnou se stejným exponentem.

Uvažujme:

$$P(x) = 3x^2 - 2x + 5,$$

$$Q(x) = x^2 + 4x - 7.$$

Součet:

$$P(x) + Q(x) = (3x^2 - 2x + 5) + (x^2 + 4x - 7).$$

$$P(x) + Q(x) = 3x^2 + x^2 - 2x + 4x + 5 - 7.$$

$$P(x) + Q(x) = 4x^2 + 2x - 2.$$

Rozdíl:

$$P(x) - Q(x) = (3x^2 - 2x + 5) - (x^2 + 4x - 7).$$

Při odečítání druhé závorky se změní znaménka všech jejích členů:

$$P(x) - Q(x) = 3x^2 - 2x + 5 - x^2 - 4x + 7.$$

$$P(x) - Q(x) = 2x^2 - 6x + 12.$$

Násobení mnohočlenů

Při násobení roznásobíme každý člen první závorky každým členem druhé závorky. Nakonec sečteme stejné členy.

Příklad:

$$(x + 3)(x - 2).$$

$$(x + 3)(x - 2) = x \cdot x + x \cdot (-2) + 3 \cdot x + 3 \cdot (-2).$$

$$= x^2 - 2x + 3x - 6.$$

$$(x + 3)(x - 2) = x^2 + x - 6.$$

Další příklad:

$$(2x - 1)(x^2 + 3x - 4).$$

$$(2x - 1)(x^2 + 3x - 4) = 2x \cdot x^2 + 2x \cdot 3x + 2x \cdot (-4) - 1 \cdot x^2 - 1 \cdot 3x - 1 \cdot (-4).$$

$$= 2x^3 + 6x^2 - 8x - x^2 - 3x + 4.$$

$$(2x - 1)(x^2 + 3x - 4) = 2x^3 + 5x^2 - 11x + 4.$$

Dělení mnohočlenu jednočlenem

Při dělení mnohočlenu jednočlenem dělíme každý člen mnohočlenu zvlášť. Pro mocniny stejného základu platí:

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}.$$

Příklad:

$$\frac{6x^3 - 9x^2 + 12x}{3x}.$$

$$\frac{6x^3}{3x} - \frac{9x^2}{3x} + \frac{12x}{3x}.$$

$$= 2x^2 - 3x + 4.$$

Tedy:

$$\frac{6x^3 - 9x^2 + 12x}{3x} = 2x^2 - 3x + 4, \quad x \neq 0.$$

2 Algebraické vzorce

Algebraické vzorce umožňují rychle upravovat výrazy, roznásobovat závorky a rozkládat mnohočleny na součin.

Druhá mocnina součtu

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Příklad:

$$(x + 4)^2.$$

$$(x + 4)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2.$$

$$(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16.$$

Druhá mocnina rozdílu

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Příklad:

$$(2x - 3)^2.$$

$$(2x - 3)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2.$$

$$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

Rozdíl čtverců

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Příklad:

$$x^2 - 25.$$

$$x^2 - 25 = x^2 - 5^2.$$

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5).$$

Další příklad:

$$9x^2 - 16.$$

$$9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2.$$

$$9x^2 - 16 = (3x - 4)(3x + 4).$$

Součin součtu a rozdílu

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Příklad:

$$(3x + 2)(3x - 2).$$

$$(3x + 2)(3x - 2) = (3x)^2 - 2^2.$$

$$(3x + 2)(3x - 2) = 9x^2 - 4.$$

Třetí mocnina součtu

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Příklad:

$$(x + 2)^3.$$

$$(x + 2)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3.$$

$$(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8.$$

Třetí mocnina rozdílu

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$$

Příklad:

$$(x - 2)^3.$$

$$(x - 2)^3 = x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 - 2^3.$$

$$(x - 2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8.$$

Součet a rozdíl třetích mocnin

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2),$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2).$$

Příklad:

$$x^3 - 8.$$

$$x^3 - 8 = x^3 - 2^3.$$

$$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4).$$

Příklad:

$$x^3 + 27.$$

$$x^3 + 27 = x^3 + 3^3.$$

$$x^3 + 27 = (x + 3)(x^2 - 3x + 9).$$

3 Rozklad mnohočlenů na součin

Rozklad na součin znamená, že mnohočlen zapíšeme jako násobení jednodušších výrazů. Tento postup je velmi důležitý při řešení rovnic, krácení lomených výrazů i při úpravách algebraických výrazů.

Při rozkladu postupujeme vždy v tomto pořadí:

1. Zkusíme vytknout společný činitel.
2. Hledáme algebraický vzorec.
3. U kvadratického trojčlenu hledáme rozklad na dva dvojčleny.
4. Výsledek ověříme roznásobením.

Vytýkání před závorku

Při vytýkání hledáme výraz, který je společným činitelem všech členů.

Příklad:

$$6x^3 - 9x^2 + 3x.$$

Ve všech členech je společný činitel $3x$:

$$6x^3 - 9x^2 + 3x = 3x(2x^2 - 3x + 1).$$

Dále můžeme rozložit kvadratický trojčlen:

$$2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1).$$

Celý rozklad je:

$$6x^3 - 9x^2 + 3x = 3x(2x - 1)(x - 1).$$

Vytýkání a rozdíl čtverců

Příklad:

$$x^3 - 9x.$$

Nejprve vytkneme x :

$$x^3 - 9x = x(x^2 - 9).$$

Potom použijeme rozdíl čtverců:

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3).$$

Výsledkem je:

$$x^3 - 9x = x(x - 3)(x + 3).$$

Rozklad kvadratického trojčlenu

U trojčlenu tvaru

$$x^2 + bx + c$$

hledáme dvě čísla, jejichž součet je b a součin je c .

Příklad:

$$x^2 - 7x + 12.$$

Hledáme dvě čísla, jejichž součet je -7 a součin je 12 :

$$-3, \quad -4.$$

Proto platí:

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4).$$

Příklad s koeficientem u x^2 :

$$2x^2 + 5x + 2.$$

Hledáme rozklad ve tvaru:

$$(2x + \square)(x + \square).$$

Dostaneme:

$$2x^2 + 5x + 2 = (2x + 1)(x + 2).$$

Kontrola:

$$(2x + 1)(x + 2) = 2x^2 + 4x + x + 2 = 2x^2 + 5x + 2.$$

4 Rovnice s nulovým součinem

Pokud je součin dvou nebo více výrazů roven nule, musí být alespoň jeden z činitelů roven nule.

Platí:

$$A \cdot B = 0 \iff A = 0 \text{ nebo } B = 0.$$

Příklad

Vyřešte rovnici:

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Rozložíme levou stranu na součin:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Rovnice tedy má tvar:

$$(x - 2)(x - 3) = 0.$$

Nyní řešíme dvě jednodušší rovnice:

$$x - 2 = 0$$

nebo

$$x - 3 = 0.$$

$$x = 2$$

nebo

$$x = 3.$$

Řešení je:

$$x \in \{2, 3\}.$$

Další příklad

Vyřešte rovnici:

$$3x^2 - 12x = 0.$$

Nejprve vytkneme společný činitel:

$$3x(x - 4) = 0.$$

Položíme jednotlivé činitele rovné nule:

$$3x = 0$$

nebo

$$x - 4 = 0.$$

$$x = 0$$

nebo

$$x = 4.$$

Řešení:

$$x \in \{0, 4\}.$$

5 Lomené výrazy a krácení

Lomený výraz obsahuje proměnnou ve jmenovateli. Nejdůležitější je vždy určit podmínky, tedy hodnoty proměnné, pro které jmenovatel nesmí být nulový.

Podmínky

Příklad:

$$\frac{x+2}{x-3}.$$

Jmenovatel nesmí být nulový:

$$x-3 \neq 0.$$

$$x \neq 3.$$

Podmínka je:

$$x \neq 3.$$

Krácení lomených výrazů

Krátit lze pouze stejné **činitele** v čitateli a ve jmenovateli. Nelze krátit jednotlivé členy součtu nebo rozdílu.

Příklad:

$$\frac{x^2-9}{x-3}.$$

Nejprve rozložíme čítelel:

$$x^2-9 = (x-3)(x+3).$$

Dostaneme:

$$\frac{x^2-9}{x-3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3}.$$

Nyní můžeme zkrátit čítelel $x-3$:

$$\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3, \quad x \neq 3.$$

Pozor: Krátit lze pouze činitele

Správně:

$$\frac{(x-2)(x+5)}{x-2} = x+5, \quad x \neq 2.$$

Chybně:

$$\frac{x+5}{x} \neq 5.$$

Výraz $x + 5$ je součet, nikoliv součin, proto nelze číslo nebo proměnnou x krátit přes znaménko $+$.

Další chybný zápis:

$$\frac{x^2 + 4}{x} \neq x + 4.$$

6 Nejčastější chyby

- Neplatí:

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2.$$

Správně:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

- Neplatí:

$$(a - b)^2 = a^2 - b^2.$$

Správně:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

- Při odečítání závorky se změni znaménka všech členů:

$$-(x^2 - 3x + 2) = -x^2 + 3x - 2.$$

- Nelze sečíst členy s různým exponentem:

$$2x^2 + 3x \neq 5x^2.$$

- Krátit lze pouze činitele:

$$\frac{(x - 1)(x + 2)}{x - 1} = x + 2, \quad x \neq 1.$$

- Před krácením lomeného výrazu je často nutné rozložit čitatel nebo jmenovatel na součin.

7 Příklady na mnohočleny a algebraické vzorce

Příklad 1: Sčítání a odčítání mnohočlenů

Upravte výraz:

$$(4x^2 - 3x + 7) + (2x^2 + 5x - 4) - (x^2 - 2x + 6).$$

Nejprve odstraníme závorky:

$$4x^2 - 3x + 7 + 2x^2 + 5x - 4 - x^2 + 2x - 6.$$

Sečteme stejné členy:

$$(4x^2 + 2x^2 - x^2) + (-3x + 5x + 2x) + (7 - 4 - 6).$$

$$5x^2 + 4x - 3.$$

Příklad 2: Násobení dvojčlenů

Upravte výraz:

$$(2x + 3)(x - 4).$$

$$(2x + 3)(x - 4) = 2x \cdot x + 2x \cdot (-4) + 3 \cdot x + 3 \cdot (-4).$$

$$= 2x^2 - 8x + 3x - 12.$$

$$(2x + 3)(x - 4) = 2x^2 - 5x - 12.$$

Příklad 3: Násobení trojčlenu dvojčlenem

Upravte výraz:

$$(x^2 - 2x + 3)(x + 2).$$

$$(x^2 - 2x + 3)(x + 2) = x^2 \cdot x + x^2 \cdot 2 - 2x \cdot x - 2x \cdot 2 + 3 \cdot x + 3 \cdot 2.$$

$$= x^3 + 2x^2 - 2x^2 - 4x + 3x + 6.$$

$$(x^2 - 2x + 3)(x + 2) = x^3 - x + 6.$$

Příklad 4: Dělení mnohočlenu jednočlenem

Vydělte:

$$\frac{12x^4 - 8x^3 + 4x^2}{4x^2}.$$

$$\frac{12x^4}{4x^2} - \frac{8x^3}{4x^2} + \frac{4x^2}{4x^2}.$$

$$= 3x^2 - 2x + 1.$$

Tedy:

$$\frac{12x^4 - 8x^3 + 4x^2}{4x^2} = 3x^2 - 2x + 1, \quad x \neq 0.$$

Příklad 5: Druhá mocnina součtu

Upravte výraz:

$$(3x + 2)^2.$$

$$(3x + 2)^2 = (3x)^2 + 2 \cdot 3x \cdot 2 + 2^2.$$

$$(3x + 2)^2 = 9x^2 + 12x + 4.$$

Příklad 6: Druhá mocnina rozdílu

Upravte výraz:

$$(2x - 5)^2.$$

$$(2x - 5)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 5 + 5^2.$$

$$(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25.$$

Příklad 7: Rozdíl čtverců

Rozložte na součin:

$$25x^2 - 49.$$

$$25x^2 - 49 = (5x)^2 - 7^2.$$

$$25x^2 - 49 = (5x - 7)(5x + 7).$$

Příklad 8: Vytýkání společného činitele

Rozložte na součin:

$$12x^3 - 18x^2 + 6x.$$

Ve všech členech je společný činitel $6x$:

$$12x^3 - 18x^2 + 6x = 6x(2x^2 - 3x + 1).$$

Kvadratický trojčlen rozložíme:

$$2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1).$$

Výsledek:

$$12x^3 - 18x^2 + 6x = 6x(2x - 1)(x - 1).$$

Příklad 9: Kombinace vytýkání a vzorce

Rozložte na součin:

$$4x^3 - 16x.$$

Nejprve vytkneme $4x$:

$$4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4).$$

Ve druhé závorce použijeme rozdíl čtverců:

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2).$$

Tedy:

$$4x^3 - 16x = 4x(x - 2)(x + 2).$$

Příklad 10: Rozklad kvadratického trojčlenu

Rozložte na součin:

$$x^2 - 9x + 20.$$

Hledáme dvě čísla, jejichž součet je -9 a součin je 20 :

$$-4, \quad -5.$$

Proto:

$$x^2 - 9x + 20 = (x - 4)(x - 5).$$

Příklad 11: Rovnice s nulovým součinem

Vyřešte rovnici:

$$x^2 - 9x + 20 = 0.$$

Z předchozího příkladu víme:

$$x^2 - 9x + 20 = (x - 4)(x - 5).$$

Dostaneme:

$$(x - 4)(x - 5) = 0.$$

$$x - 4 = 0$$

nebo

$$x - 5 = 0.$$

$$x = 4$$

nebo

$$x = 5.$$

Řešení:

$$x \in \{4, 5\}.$$

Příklad 12: Rovnice s vytýkáním

Vyřešte rovnici:

$$2x^2 - 8x = 0.$$

Vytkneme $2x$:

$$2x(x - 4) = 0.$$

$$2x = 0$$

nebo

$$x - 4 = 0.$$

$$x = 0$$

nebo

$$x = 4.$$

Řešení:

$$x \in \{0, 4\}.$$

Příklad 13: Krácení lomeného výrazu

Upravte výraz:

$$\frac{x^2 - 4x}{x}.$$

Nejprve vytkneme x v čitateli:

$$\frac{x^2 - 4x}{x} = \frac{x(x - 4)}{x}.$$

Zkrátíme společný činitel x :

$$\frac{x(x - 4)}{x} = x - 4, \quad x \neq 0.$$

Příklad 14: Krácení po rozkladu na součin

Upravte výraz:

$$\frac{x^2 - 16}{x - 4}.$$

Rozložíme číselník jako rozdíl čtverců:

$$x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4).$$

$$\frac{x^2 - 16}{x - 4} = \frac{(x - 4)(x + 4)}{x - 4}.$$

$$= x + 4, \quad x \neq 4.$$

Příklad 15: Složený výraz

Upravte výraz:

$$(x + 2)^2 - (x - 2)(x + 2).$$

Nejprve upravíme druhou mocninu:

$$(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4.$$

Druhý součin upravíme pomocí rozdílu čtverců:

$$(x - 2)(x + 2) = x^2 - 4.$$

Dosadíme:

$$x^2 + 4x + 4 - (x^2 - 4).$$

$$= x^2 + 4x + 4 - x^2 + 4.$$

$$= 4x + 8.$$

Platí:

$$(x + 2)^2 - (x - 2)(x + 2) = 4x + 8.$$

8 Samostatné procvičování

1. Upravte:

$$(3x^2 - 4x + 1) + (2x^2 + x - 5).$$

2. Upravte:

$$(5x^2 - 3x + 2) - (2x^2 + 4x - 7).$$

3. Vynásobte:

$$(x + 5)(x - 3).$$

4. Vynásobte:

$$(3x - 2)(2x + 1).$$

5. Vydělte:

$$\frac{15x^3 - 10x^2 + 5x}{5x}.$$

6. Umocněte:

$$(x + 6)^2.$$

7. Umocněte:

$$(4x - 1)^2.$$

8. Rozložte na součin:

$$x^2 - 36.$$

9. Rozložte na součin:

$$9x^2 - 4.$$

10. Rozložte na součin:

$$x^2 - 8x + 15.$$

11. Rozložte na součin:

$$3x^2 + 6x.$$

12. Rozložte na součin:

$$4x^3 - 16x.$$

13. Vyřešte rovnici:

$$x^2 - 7x + 12 = 0.$$

14. Vyřešte rovnici:

$$5x^2 - 15x = 0.$$

15. Upravte lomený výraz:

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3}.$$

16. Upravte lomený výraz:

$$\frac{2x^2 - 8x}{2x}.$$

17. Upravte:

$$(x - 4)^2 - (x + 4)(x - 4).$$

9 Výsledky k samostatnému procvičování

1. $5x^2 - 3x - 4$

2. $3x^2 - 7x + 9$

3. $x^2 + 2x - 15$

4. $6x^2 - x - 2$

5. $3x^2 - 2x + 1, \quad x \neq 0$

6. $x^2 + 12x + 36$

7. $16x^2 - 8x + 1$

8. $(x - 6)(x + 6)$

9. $(3x - 2)(3x + 2)$

10. $(x - 3)(x - 5)$

11. $3x(x + 2)$

12. $4x(x - 2)(x + 2)$

13. $x \in \{3, 4\}$

14. $x \in \{0, 3\}$

15. $x + 3, \quad x \neq 3$

16. $x - 4, \quad x \neq 0$

17. $-8x + 32$